

Guía paso a paso para probar la cámara en la ESP32-S3 N16R8

Práctica: Visualización de cámara desde una ESP32-S3

Grado: Décimo

Objetivo

Probar el funcionamiento de la cámara conectada a una placa ESP32-S3 N16R8 doble puerto USB Tipo C, utilizando el ejemplo CameraWebServer del Arduino IDE.

1. Materiales necesarios

Para esta práctica se necesitan los siguientes materiales:

Material	Cantidad
Placa ESP32-S3 N16R8 doble puerto USB Tipo C	1
Cámara compatible con la placa	1
Cable USB Tipo C de datos	1
Computador con Arduino IDE instalado	1
Red WiFi 2.4 GHz	1

2. Conexión de la cámara

Antes de conectar la placa al computador, se debe revisar que la cámara esté bien conectada.

1. Ubique el conector blanco de cámara en la placa ESP32-S3.
2. Levante cuidadosamente la pestaña negra del conector.
3. Inserte la cinta flexible de la cámara.
4. Verifique que la cinta entre completamente y quede derecha.
5. Baje la pestaña negra para asegurar la cámara.

Importante: no forzar la cinta flexible, porque puede dañarse fácilmente.

3. Configuración del Arduino IDE

Paso 1: abrir preferencias

En Arduino IDE ingresar a:

Archivo → Preferencias

Paso 2: agregar el enlace de tarjetas ESP32

En la opción Gestor de URLs adicionales de tarjetas, agregar el siguiente enlace:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_dev_index.json

Luego hacer clic en Aceptar.

4. Instalar la tarjeta ESP32

Ir a:

Herramientas → Placa → Gestor de tarjetas

En el buscador escribir:

esp32

Instalar el paquete:

esp32 by Espressif Systems

Esperar hasta que finalice la instalación.

5. Seleccionar la placa correcta

Ir a:

Herramientas → Placa → ESP32 Arduino

Seleccionar:

ESP32S3 Dev Module

6. Configurar la placa

En el menú Herramientas, configurar las opciones principales así:

Opción	Configuración recomendada
Placa	ESP32S3 Dev Module
USB CDC On Boot	Enabled
Flash Size	16MB
PSRAM	OPI PSRAM
Partition Scheme	16M Flash
Upload Mode	UART0 / Hardware CDC
Upload Speed	115200 o 921600
Puerto	COM correspondiente a la placa

La opción más importante para que funcione la cámara es:

PSRAM: OPI PSRAM

7. Abrir el ejemplo CameraWebServer

En Arduino IDE ingresar a:

Archivo → Ejemplos → ESP32 → Camera → CameraWebServer

Se abrirá un código de ejemplo para usar la cámara desde un navegador web.

8. Seleccionar el modelo de cámara

En el código, buscar la parte donde aparecen varios modelos de cámara. Debe quedar activo solamente este modelo:

```
#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE
```

Las demás líneas deben quedar comentadas con //. Ejemplo correcto:

```
#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE
// #define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
// #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
// #define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
```

Luego verificar que más abajo aparezca:

```
#include "camera_pins.h"
```

El modelo debe estar definido antes de incluir camera_pins.h.

9. Configurar el WiFi

Buscar estas líneas en el código:

```
const char* ssid = "*****";
const char* password = "*****";
```

Reemplazarlas por el nombre y la contraseña de la red WiFi. Ejemplo:

```
const char* ssid = "Mi_Red_WiFi";
const char* password = "Mi_Clave_WiFi";
```

Importante: la ESP32-S3 debe conectarse preferiblemente a una red WiFi de 2.4 GHz.

10. Subir el código a la placa

1. Conectar la ESP32-S3 al computador usando el cable USB Tipo C.
2. Seleccionar el puerto correspondiente en Herramientas → Puerto.
3. Presionar el botón Subir.

Si el código no sube, hacer lo siguiente:

1. Mantener presionado el botón BOOT.
2. Presionar Subir en Arduino IDE.
3. Cuando empiece la carga, soltar el botón BOOT.
4. Cuando termine de subir, presionar RESET.

11. Abrir el Monitor Serie

Después de subir el código, abrir:

Herramientas → Monitor Serie

Configurar la velocidad en:

115200 baudios

Luego presionar el botón RESET de la placa. En el Monitor Serie debe aparecer una dirección parecida a esta:

Camera Ready! Use 'http://192.168.1.45' to connect

12. Ver la cámara en el navegador

1. Copiar la dirección IP que aparece en el Monitor Serie.
2. Abrir un navegador web.
3. Pegar la dirección IP.
4. Presionar Enter.
5. En la página que aparece, presionar el botón Start Stream.

En ese momento debe aparecer la imagen capturada por la cámara.

13. Errores comunes y solución

Error	Posible causa	Solución
No aparece el puerto COM	Cable USB solo de carga	Usar cable USB de datos
No aparece la IP	WiFi mal escrito o red 5 GHz	Revisar nombre, clave y usar red 2.4 GHz
Camera init failed	Cámara mal conectada	Retirar y volver a insertar la cinta flexible
Error 0x106	Cámara no inicializa	Revisar cámara, pinout y configuración PSRAM
No carga el programa	La placa no entró en modo carga	Usar botón BOOT al subir
La imagen no aparece	Dispositivo en otra red	Conectar computador/celular a la misma red WiFi

14. Resultado esperado

Al finalizar la práctica, el estudiante debe lograr:

1. Instalar correctamente la placa ESP32-S3 en Arduino IDE.
2. Configurar la placa ESP32S3 Dev Module.
3. Subir el ejemplo CameraWebServer.
4. Obtener una dirección IP en el Monitor Serie.
5. Visualizar la cámara desde el navegador.